

Отчет Закаблуковой А.Э

Лабораторная работа №9

Анализ временных рядов

Постановка задачи:

Выполнить вычисления, используя метод анализ временных рядов.

Используемое оборудование:

ПК, Microsoft Office.

Задача 1.

Постановка задачи:

Сгруппировать предприятия по объему выработанной продукции, выделив три группы; определить по каждой группе число предприятий, объем продукции, фонд заработной платы, размер заработной платы на 1 млн руб. объема продукции.

Имеются данные по промышленным предприятиям города за отчетный год.

№ предприятия	Объем продукции, млн руб.	Фонд заработной платы, млн руб.
1	124,8	19,8
2	256	38,4
3	190,7	31,3
4	185	31,4
5	403,2	56,4
6	115	19,6
7	106,5	17,2
8	350	49,7
9	110	17,7
10	256,3	40,9
11	187,5	30,7
12	140,8	23,2
13	167,3	27
14	208,2	32,2
15	135,4	21,9
16	370,2	51,8

Находим максимальное и минимальное значения, а также шаг. Разбиваем на три группы.

мин	макс	h
106,5	403,2	98,9
Группа интервалов		
№	Нижняя граница	Верхняя граница
1	106,5	205,4
2	205,4	304,3
3	304,3	403,2

Для удобства фильтруем объем продукции и фонд заработной платы по возрастанию.

Объем по возрастанию	Фонд по возрастанию
106,5	17,2
110	17,7
115	19,6
124,8	19,8
135,4	21,9
140,8	23,2
167,3	27
185	30,7
187,5	31,3
190,7	31,4
208,2	32,2
256	38,4
256,3	40,9
350	49,7
370,2	51,8
403,2	56,4

Результаты аналитической группировки.

№	Группы предприятий по объему выработанной продукции, млн руб.	Число предприятий	Объем продукции, млн руб.		Фонд заработной платы, млн руб.	
			всего	среднее	всего	среднее
1	106,5-205,4	10	1463	146,3	239,8	23,98
2	205,4-304,3	3	720,5	240,1667	111,5	37,16667
3	304,3-403,2	3	1123,4	374,4667	157,9	52,63333
Всего		16	3306,9	760,9333	509,2	113,78

Вывод:

Имеется прямая зависимость между объемом выработанной продукции и фондом заработной платы. В группе с самым низким показателем объема (146,3 млн руб.) самый низкий показатель фонда (23,98 млн руб.). В группе с самым высоким показателем объема (374,47 млн руб.) самый высокий показатель фонда (52,64 млн руб.). Рост объема в 2,56 раз приводит к увеличению фонда в 2,19 раза. Следовательно, можно сделать предположение о пропорциональном увеличении фонда в зависимости от роста объема.

Задача 2.

Постановка задачи: построить график временного ряда; рассчитать коэффициент автокорреляции первого порядка; обосновать выбор типа уравнения тренда и рассчитать его параметры.

Имеются данные о валовом сборе винограда.

Год	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Выловый сбор, тыс.т	246	229	152	155	190	160	107	155	160

Построим график временного ряда.



Рассчитаем коэффициент автокорреляции первого порядка.

t	y_t	y_{t-1}	$y_t - \bar{y}_1$	$y_{t-1} - \bar{y}_2$	$(y_t - \bar{y}_1) * (y_{t-1} - \bar{y}_2)$	$(y_t - \bar{y}_1)^2$	$(y_{t-1} - \bar{y}_2)^2$
1	246	-	-	-	-	-	-
2	229	246	65,5	71,75	4699,625	4290,25	5148,0625
3	152	229	-11,5	54,75	-629,625	132,25	2997,5625
4	155	152	-8,5	-22,25	189,125	72,25	495,0625
5	190	155	26,5	-19,25	-510,125	702,25	370,5625
6	160	190	-3,5	15,75	-55,125	12,25	248,0625
7	107	160	-56,5	-14,25	805,125	3192,25	203,0625
8	155	107	-8,5	-67,25	571,625	72,25	4522,5625
9	160	155	-3,5	-19,25	67,375	12,25	370,5625
$\bar{y}_1$	163,5						
$\bar{y}_2$	174,25						
r_1	0,465515						

Исходя из значения автокорреляции и графического изображения временного ряда, можно сделать вывод, что ряд содержит тенденцию, близкую к линейной.

$$y = a + bt$$

a =	226,9166667
b =	-10,85

№	y	t	$y \cdot t$	t^2	y_t
1	246	1	246	1	216,0667
2	229	2	458	4	205,2167
3	152	3	456	9	194,3667
4	155	4	620	16	183,5167
5	190	5	950	25	172,6667
6	160	6	960	36	161,8167
7	107	7	749	49	150,9667
8	155	8	1240	64	140,1167
9	160	9	1440	81	129,2667
Сумма	1554	45	7119	285	1554
Ср.знач	172,6667	5	791	31,66667	

Следовательно, $y = 226,9167 - 10,85t$

В среднем ежегодно валовый сбор винограда за 1992-2000 гг снижался на 10,85 тонн.

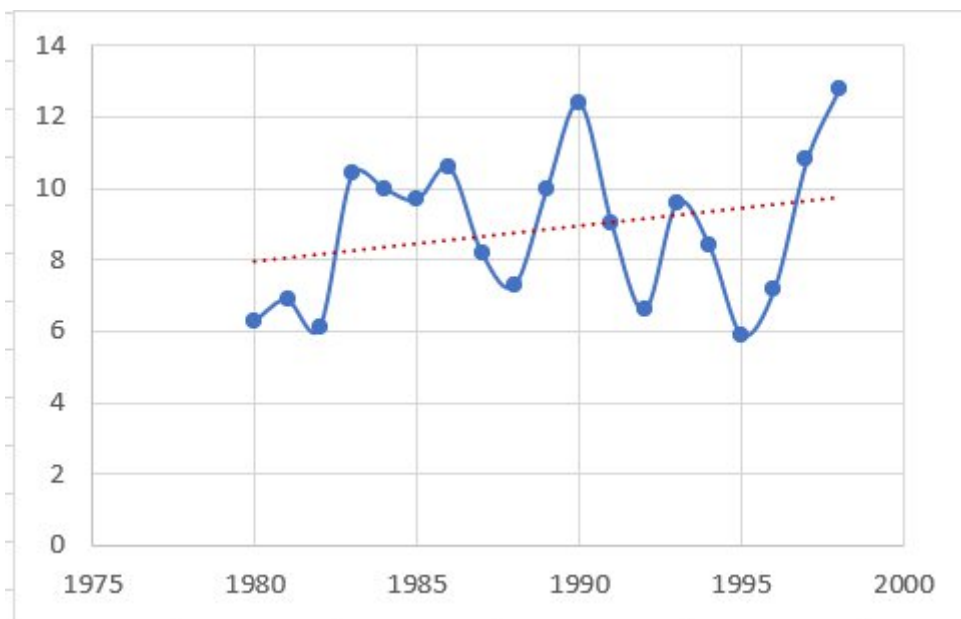
Задача 3.

Постановка задачи: построить график временного ряда; рассчитать коэффициент автокорреляции первого порядка; обосновать выбор типа уравнения тренда и рассчитать его параметры.

Имеются данные о валовом сборе пшеницы, кукурузы, картофеля, свеклы, подсолнечника, овощей, табака. В данной задачи рассмотрим табак.

Данные для выполнения лабораторной работы							
Годы	Пшеница озимая	Кукуруза	Картофель	Сахарная свекла	Подсолнечник	Овощи	Табак
1	2	3	4	5	6	7	8
1980	31.1	26.4	70	237	18.9	109	6.3
1981	32.4	24.9	79	175	18.6	102	6.9
1982	33.1	32.2	83	324	20.4	115	6.1
1983	31.6	33.5	85	264	19.9	117	10.4
1984	37.6	38.0	68	316	13.4	112	10.0
1985	28.8	34.8	71	271	22.1	111	9.7
1986	33.2	27.8	81	225	22.3	105	10.6
1987	39.5	30.2	77	289	20.1	129	8.2
1988	37.5	39.4	83	307	15.6	99	7.3
1989	43.2	30.9	76	380	18.2	113	10.0
1990	36.4	35.3	81	336	23.5	125	12.4
1991	44.1	36.3	86	298	20.4	109	9.0
1992	39.8	33.3	70	250	17.8	90	6.6
1993	42.0	35.4	92	278	16.9	123	9.6
1994	36.2	36.4	70	187	16.0	89	8.4
1995	32.9	31.3	83	259	17.5	82	5.9
1996	38.9	44.6	92	309	12.8	54	7.2
1997	44.5	35.1	95	336	8.4	58	10.8
1998	39.9	42.9	107	442	12.4	65	12.8

Построим график временного ряда.



Рассчитаем коэффициент автокорреляции первого порядка.

t	y_t	y_{t-1}	$y_t - \bar{y}_1$	$y_{t-1} - \bar{y}_2$	$(y_t - \bar{y}_1) * (y_{t-1} - \bar{y}_2)$	$(y_t - \bar{y}_1)^2$	$(y_{t-1} - \bar{y}_2)^2$
1	6,3	-	-	-	-	-	-
2	6,9	6,3	-2,094	-2,333	4,887	4,387	5,444
3	6,1	6,9	-2,894	-1,733	5,017	8,378	3,004
4	10,4	6,1	1,406	-2,533	-3,561	1,976	6,418
5	10	10,4	1,006	1,767	1,776	1,011	3,121
6	9,7	10	0,706	1,367	0,964	0,498	1,868
7	10,6	9,7	1,606	1,067	1,713	2,578	1,138
8	8,2	10,6	-0,794	1,967	-1,562	0,631	3,868
9	7,3	8,2	-1,694	-0,433	0,734	2,871	0,188
10	10	7,3	1,006	-1,333	-1,341	1,011	1,778
11	12,4	10	3,406	1,367	4,654	11,598	1,868
12	9	12,4	0,006	3,767	0,021	0,000	14,188
13	6,6	9	-2,394	0,367	-0,878	5,733	0,134
14	9,6	6,6	0,606	-2,033	-1,231	0,367	4,134
15	8,4	9,6	-0,594	0,967	-0,575	0,353	0,934
16	5,9	8,4	-3,094	-0,233	0,722	9,576	0,054
17	7,2	5,9	-1,794	-2,733	4,905	3,220	7,471
18	10,8	7,2	1,806	-1,433	-2,588	3,260	2,054
19	12,8	10,8	3,806	2,167	8,245	14,482	4,694
$\bar{y}_1$	8,994444						
$\bar{y}_2$	8,633333						
r_1	0,237298						

Исходя из значения автокорреляции и графического изображения временного ряда, можно сделать вывод, что ряд содержит тенденцию, близкую к линейной.

$$y = a + bt$$

a =	7,85789474
b =	0,09947368

№	y	t	y*t	t ²	y _t
1	6,3	1	6,3	1	7,957368
2	6,9	2	13,8	4	8,056842
3	6,1	3	18,3	9	8,156316
4	10,4	4	41,6	16	8,255789
5	10	5	50	25	8,355263
6	9,7	6	58,2	36	8,454737
7	10,6	7	74,2	49	8,554211
8	8,2	8	65,6	64	8,653684
9	7,3	9	65,7	81	8,753158
10	10	10	100	100	8,852632
11	12,4	11	136,4	121	8,952105
12	9	12	108	144	9,051579
13	6,6	13	85,8	169	9,151053
14	9,6	14	134,4	196	9,250526
15	8,4	15	126	225	9,35
16	5,9	16	94,4	256	9,449474
17	7,2	17	122,4	289	9,548947
18	10,8	18	194,4	324	9,648421
19	12,8	19	243,2	361	9,747895
Сумма	168,2	190	1738,7	2470	168,2
Ср.знач	8,852632	10	91,51053	130	

Следовательно, $y = 7,8578 + 0,0994t$

В среднем ежегодно валовый сбор винограда за 1980-1998 гг увеличился на 0,0994 тонн.

Ссылка на таблицу:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OTixpBPrFj3u_c6zvtHwnbXTD5z5LG4w/edit?usp=sharing&ouid=103200518967954658655&rtpof=true&sd=true

Отчет Костылевой Э.П.
Лабораторная работа №9
Анализ временных рядов

Постановка задачи:

Выполнить вычисления, используя метод анализ временных рядов.

Используемое оборудование:

ПК, Microsoft Office.

Задача 1.

Постановка задачи:

Сгруппировать предприятия по объему выработанной продукции, выделив три группы; определить по каждой группе число предприятий, объем продукции, фонд заработной платы, размер заработной платы на 1 млн руб. объема продукции.

Имеются данные по промышленным предприятиям города за отчетный год.

№ предприятия	Объем продукции, млн руб.	Фонд заработной платы, млн руб.
1	124,8	19,8
2	256	38,4
3	190,7	31,3
4	185	31,4
5	403,2	56,4
6	115	19,6
7	106,5	17,2
8	350	49,7
9	110	17,7
10	256,3	40,9
11	187,5	30,7
12	140,8	23,2
13	167,3	27
14	208,2	32,2
15	135,4	21,9
16	370,2	51,8

Находим максимальное и минимальное значения, а также шаг. Разбиваем на три группы.

мин	макс	h
106,5	403,2	98,9
Группа интервалов		
№	Нижняя граница	Верхняя граница
1	106,5	205,4
2	205,4	304,3
3	304,3	403,2

Для удобства фильтруем объем продукции и фонд заработной платы по возрастанию.

Объем по возрастанию	Фонд по возрастанию
106,5	17,2
110	17,7
115	19,6
124,8	19,8
135,4	21,9
140,8	23,2
167,3	27
185	30,7
187,5	31,3
190,7	31,4
208,2	32,2
256	38,4
256,3	40,9
350	49,7
370,2	51,8
403,2	56,4

Результаты аналитической группировки.

№	Группы предприятий по объему выработанной продукции, млн руб.	Число предприятий	Объем продукции, млн руб.		Фонд заработной платы, млн руб.	
			всего	среднее	всего	среднее
1	106,5-205,4	10	1463	146,3	239,8	23,98
2	205,4-304,3	3	720,5	240,1667	111,5	37,16667
3	304,3-403,2	3	1123,4	374,4667	157,9	52,63333
Всего		16	3306,9	760,9333	509,2	113,78

Вывод:

Имеется прямая зависимость между объемом выработанной продукции и фондом заработной платы. В группе с самым низким показателем объема (146,3 млн руб.) самый низкий показатель фонда (23,98 млн руб.). В группе с самым высоким показателем объема (374,47 млн руб.) самый высокий показатель фонда (52,64 млн руб.). Рост объема в 2,56 раз приводит к увеличению фонда в 2,19 раза. Следовательно, можно сделать предположение о пропорциональном увеличении фонда в зависимости от роста объема.

Задача 2.

Постановка задачи: построить график временного ряда; рассчитать коэффициент автокорреляции первого порядка; обосновать выбор типа уравнения тренда и рассчитать его параметры.

Имеются данные о валовом сборе винограда.

Год	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Выловый сбор, тыс.т	246	229	152	155	190	160	107	155	160

Построим график временного ряда.



Рассчитаем коэффициент автокорреляции первого порядка.

t	y_t	y_{t-1}	$y_t - \bar{y}_1$	$y_{t-1} - \bar{y}_2$	$(y_t - \bar{y}_1) * (y_{t-1} - \bar{y}_2)$	$(y_t - \bar{y}_1)^2$	$(y_{t-1} - \bar{y}_2)^2$
1	246	-	-	-	-	-	-
2	229	246	65,5	71,75	4699,625	4290,25	5148,0625
3	152	229	-11,5	54,75	-629,625	132,25	2997,5625
4	155	152	-8,5	-22,25	189,125	72,25	495,0625
5	190	155	26,5	-19,25	-510,125	702,25	370,5625
6	160	190	-3,5	15,75	-55,125	12,25	248,0625
7	107	160	-56,5	-14,25	805,125	3192,25	203,0625
8	155	107	-8,5	-67,25	571,625	72,25	4522,5625
9	160	155	-3,5	-19,25	67,375	12,25	370,5625
$\bar{y}_1$	163,5						
$\bar{y}_2$	174,25						
r_1	0,465515						

Исходя из значения автокорреляции и графического изображения временного ряда, можно сделать вывод, что ряд содержит тенденцию, близкую к линейной.

$$y = a + bt$$

a =	226,9166667
b =	-10,85

№	y	t	$y \cdot t$	t^2	y_t
1	246	1	246	1	216,0667
2	229	2	458	4	205,2167
3	152	3	456	9	194,3667
4	155	4	620	16	183,5167
5	190	5	950	25	172,6667
6	160	6	960	36	161,8167
7	107	7	749	49	150,9667
8	155	8	1240	64	140,1167
9	160	9	1440	81	129,2667
Сумма	1554	45	7119	285	1554
Ср.знач	172,6667	5	791	31,66667	

Следовательно, $y = 226,9167 - 10,85t$

В среднем ежегодно валовый сбор винограда за 1992-2000 гг снижался на 10,85 тонн.

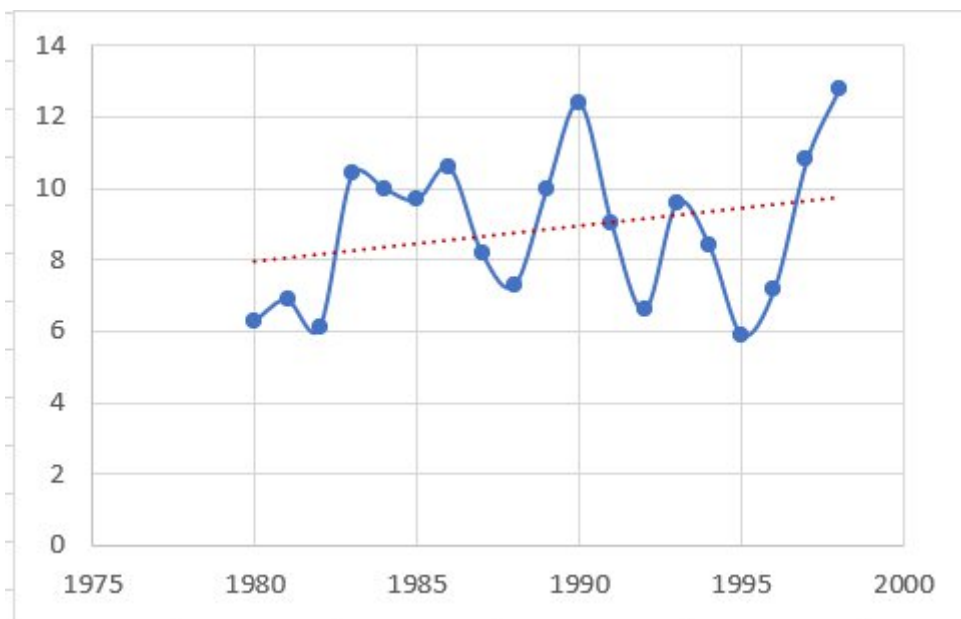
Задача 3.

Постановка задачи: построить график временного ряда; рассчитать коэффициент автокорреляции первого порядка; обосновать выбор типа уравнения тренда и рассчитать его параметры.

Имеются данные о валовом сборе пшеницы, кукурузы, картофеля, свеклы, подсолнечника, овощей, табака. В данной задачи рассмотрим табак.

Данные для выполнения лабораторной работы							
Годы	Пшеница озимая	Кукуруза	Картофель	Сахарная свекла	Подсолнечник	Овощи	Табак
1	2	3	4	5	6	7	8
1980	31.1	26.4	70	237	18.9	109	6.3
1981	32.4	24.9	79	175	18.6	102	6.9
1982	33.1	32.2	83	324	20.4	115	6.1
1983	31.6	33.5	85	264	19.9	117	10.4
1984	37.6	38.0	68	316	13.4	112	10.0
1985	28.8	34.8	71	271	22.1	111	9.7
1986	33.2	27.8	81	225	22.3	105	10.6
1987	39.5	30.2	77	289	20.1	129	8.2
1988	37.5	39.4	83	307	15.6	99	7.3
1989	43.2	30.9	76	380	18.2	113	10.0
1990	36.4	35.3	81	336	23.5	125	12.4
1991	44.1	36.3	86	298	20.4	109	9.0
1992	39.8	33.3	70	250	17.8	90	6.6
1993	42.0	35.4	92	278	16.9	123	9.6
1994	36.2	36.4	70	187	16.0	89	8.4
1995	32.9	31.3	83	259	17.5	82	5.9
1996	38.9	44.6	92	309	12.8	54	7.2
1997	44.5	35.1	95	336	8.4	58	10.8
1998	39.9	42.9	107	442	12.4	65	12.8

Построим график временного ряда.



Рассчитаем коэффициент автокорреляции первого порядка.

t	y_t	y_{t-1}	$y_t - \bar{y}_1$	$y_{t-1} - \bar{y}_2$	$(y_t - \bar{y}_1) * (y_{t-1} - \bar{y}_2)$	$(y_t - \bar{y}_1)^2$	$(y_{t-1} - \bar{y}_2)^2$
1	6,3	-	-	-	-	-	-
2	6,9	6,3	-2,094	-2,333	4,887	4,387	5,444
3	6,1	6,9	-2,894	-1,733	5,017	8,378	3,004
4	10,4	6,1	1,406	-2,533	-3,561	1,976	6,418
5	10	10,4	1,006	1,767	1,776	1,011	3,121
6	9,7	10	0,706	1,367	0,964	0,498	1,868
7	10,6	9,7	1,606	1,067	1,713	2,578	1,138
8	8,2	10,6	-0,794	1,967	-1,562	0,631	3,868
9	7,3	8,2	-1,694	-0,433	0,734	2,871	0,188
10	10	7,3	1,006	-1,333	-1,341	1,011	1,778
11	12,4	10	3,406	1,367	4,654	11,598	1,868
12	9	12,4	0,006	3,767	0,021	0,000	14,188
13	6,6	9	-2,394	0,367	-0,878	5,733	0,134
14	9,6	6,6	0,606	-2,033	-1,231	0,367	4,134
15	8,4	9,6	-0,594	0,967	-0,575	0,353	0,934
16	5,9	8,4	-3,094	-0,233	0,722	9,576	0,054
17	7,2	5,9	-1,794	-2,733	4,905	3,220	7,471
18	10,8	7,2	1,806	-1,433	-2,588	3,260	2,054
19	12,8	10,8	3,806	2,167	8,245	14,482	4,694
$\bar{y}_1$	8,994444						
$\bar{y}_2$	8,633333						
r_1	0,237298						

Исходя из значения автокорреляции и графического изображения временного ряда, можно сделать вывод, что ряд содержит тенденцию, близкую к линейной.

$$y = a + bt$$

a =	7,85789474
b =	0,09947368

№	y	t	y*t	t ²	y _t
1	6,3	1	6,3	1	7,957368
2	6,9	2	13,8	4	8,056842
3	6,1	3	18,3	9	8,156316
4	10,4	4	41,6	16	8,255789
5	10	5	50	25	8,355263
6	9,7	6	58,2	36	8,454737
7	10,6	7	74,2	49	8,554211
8	8,2	8	65,6	64	8,653684
9	7,3	9	65,7	81	8,753158
10	10	10	100	100	8,852632
11	12,4	11	136,4	121	8,952105
12	9	12	108	144	9,051579
13	6,6	13	85,8	169	9,151053
14	9,6	14	134,4	196	9,250526
15	8,4	15	126	225	9,35
16	5,9	16	94,4	256	9,449474
17	7,2	17	122,4	289	9,548947
18	10,8	18	194,4	324	9,648421
19	12,8	19	243,2	361	9,747895
Сумма	168,2	190	1738,7	2470	168,2
Ср.знач	8,852632	10	91,51053	130	

Следовательно, $y = 7,8578 + 0,0994t$

В среднем ежегодно валовый сбор винограда за 1980-1998 гг увеличился на 0,0994 тонн.

Ссылка на таблицу:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OTixpBPrFj3u_c6zvtHwnbXTD5z5LG4w/edit?usp=sharing&ouid=103200518967954658655&rtpof=true&sd=true